

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si salen 2 soles} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$P(X_i = 1) = \frac{1}{4}$$

Para Cristina $K = 2, 5, \dots, 3n+2$
 Para Aurelio $K = 0, 3, 6, \dots, 3n, \dots, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$
 Blanca $K = 1, 4, 7, \dots, 3n+1, \dots$

i) Aurelio, Blanca y Cristina van tirando dos monedas uno por uno en el orden mencionado, repitiendo el ciclo hasta que uno de ellos obtiene dos soles simultaneos. Quien lanza al ultimo se gana un premio. Encuentra la probabilidad cada uno de ellos.

Primera vuelta

$(\frac{1}{4}) () ()$ Aurelio Se repite un experimento

$(\frac{3}{4}) (\frac{1}{4}) ()$ Blanca Bernoulli (p) hasta que se

$(\frac{3}{4}) (\frac{3}{4}) (\frac{1}{4})$ Cristina obtiene el valor 1.

Segunda vuelta

$(\frac{3}{4})^3 (\frac{1}{4})$ Aurelio $X = \#$ de veces que ~~sale~~ ^{se repite el experi-} ~~mento~~

$(\frac{3}{4})^4 (\frac{1}{4})$ Blanca $X \in \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$

$(\frac{3}{4})^5 (\frac{1}{4})$ Cristina

$$f(x) = p(1-p)^x$$

Para nuestro caso $p = \frac{1}{4}$ y $(1-p) = \frac{3}{4}$ donde

$K = \#$ de veces que no obtienen dos soles.

$$\text{Así } f(X=K) = (\frac{1}{4}) (\frac{3}{4})^K$$

Veamos que es una función bien definida

$$\sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{4} (\frac{3}{4})^K = \frac{1}{4} \sum_{K=0}^{\infty} (\frac{3}{4})^K = \frac{1}{4} \left[\frac{1-0}{1-\frac{3}{4}} \right] =$$

$$\frac{1}{4} \left[\frac{1}{\frac{1}{4}} \right] = \frac{1}{4} [4] = 1$$

Y tenemos que $f(X=K) \geq 0 \quad \forall K \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

Mas bonito $\frac{9}{16} P(A) + \frac{3}{4} P(A) + P(A) = 1$

$P(A) = P(\text{Aurelio})$

Ahora encuentra la probabilidad de cada uno de ellos.

Aurelio

$$\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^0 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^6 + \dots + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^{3K} =$$

$$\frac{1}{4} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^0 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^6 + \dots + \left(\frac{3}{4}\right)^{3K} \right] =$$

$$\frac{1}{4} \left[\left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^0 + \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^1 + \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^2 + \dots + \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^K \right]$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^k = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3} \right] = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{\frac{37}{64}} \right] =$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{64}{37} \right] = \frac{16}{37} \therefore P(\text{Aurelio}) = \frac{16}{37}$$

Blanca

$$\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^1 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^4 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^7 + \dots + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^{3K+1} =$$

$$\left[\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)\right] \left[\left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^0 + \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^1 + \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^2 + \dots + \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^K \right]$$

$$= \left[\frac{3}{16}\right] \sum_{k=0}^{\infty} \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^k = \frac{3}{16} \left[\frac{64}{37} \right] = \left[3 \left[\frac{4}{37} \right] \right] = \frac{12}{37}$$

$$\therefore P(\text{Blanca}) = \frac{12}{37}$$

Cristina

$$\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^5 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^8 + \dots + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^{3K+2} =$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^k = \frac{3}{4} \left(\frac{12}{37} \right) = \frac{9}{37} \therefore P(\text{Cristina}) = \frac{9}{37}$$

Suma geométrica

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

2. Sea X una variable aleatoria con distribución geométrica

$$P(X=k) = p(1-p)^{k-1} \quad k \in \mathbb{N}, \quad 0 < p < 1$$

Verifique que

$$P(X=m+n \mid X > m) = P(X=n)$$

Explica lo que esto significa en algún ejemplo modelado por esta distribución.

Recordemos que $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ y por otro lado

sabemos que $P(X > m) = 1 - P(X \leq m)$ donde

$$P(X \leq m) = p(1-p)^0 + p(1-p)^1 + \dots + p(1-p)^{m-1}$$

$$= p \sum_{k=1}^m (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=0}^{m-1} (1-p)^k$$

$$= p \left[\frac{1 - (1-p)^m}{1 - (1-p)} \right] = p \left[\frac{1 - (1-p)^m}{p} \right]$$

$$= 1 - (1-p)^m$$

De esta manera $P(X > m) = 1 - (1 - (1-p)^m) = (1-p)^m$

Demostración

$$P(X=m+n \mid X > m) = \frac{P(X=m+n \wedge X > m)}{P(X > m)} = \frac{P(X=m+n)}{(1-p)^m}$$

$$= \frac{p(1-p)^{m+n-1}}{(1-p)^m} = p(1-p)^{n-1} = P(X=n)$$

Q.E.D.

3)

$$P(X=2)$$

$$1) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \cdot 1$$

$$2) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \left(\frac{17}{20}\right) \cdot 2$$

$$3) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \left(\frac{17}{20}\right)^2 \cdot 3$$

$$4) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \left(\frac{17}{20}\right)^3 \cdot 4$$

$$5) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \left(\frac{17}{20}\right)^4 \cdot 5$$

$$6) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \left(\frac{17}{20}\right)^5 \cdot 6$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{20}\right)^2 \cdot \sum_{k=1}^6 \left(\frac{17}{20}\right)^k \cdot k$$

$$P(X=1)$$

$$1) \left(\frac{3}{20}\right) \left(\frac{17}{20}\right)^6 \cdot 7 \Rightarrow \left(\frac{3}{20}\right) \left(\frac{17}{20}\right)^6$$

$$P(X=0)$$

$$2) \left(\frac{17}{20}\right)^7 \Rightarrow \sum \left(\frac{17}{20}\right)^7$$

4) Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes con distribución Poisson y parámetros λ_1 y λ_2 respectivamente. Probar que la variable aleatoria $X_1 + X_2$ tiene distribución Poisson con parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$.

La probabilidad de que la variable aleatoria X tiene distribución Poisson con parámetro $\lambda > 0$, y escribimos $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, cuando su función de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} & \text{si } x = 0, 1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Para cualquier entero $v \geq 0$

$$P(X_1 + X_2 = v) = \sum_{x_1=0}^v P(X_1 = x_1, Y = v - x_1)$$

$$= \sum_{x_1=0}^v P(X = x_1) P(Y = v - x_1)$$

$$= \sum_{x_1=0}^v e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{v-x_1}}{(v-x_1)!}$$

$$= \sum_{x_1=0}^v e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \frac{\lambda_2^{v-x_1}}{(v-x_1)!}$$

$$= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{x_1=0}^v \frac{v!}{v!} \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \frac{\lambda_2^{v-x_1}}{(v-x_1)!}$$

$$= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{x_1=0}^v \frac{v!}{x_1! (v-x_1)!} \frac{1}{v!} \lambda_1^{x_1} \lambda_2^{v-x_1}$$

5) Probar que si X tiene distribución Poisson con

parametro λ , entonces $E[X] = \lambda$
 $e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$ si $x = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

La esperanza de X se define como el numero

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i f(x_i)$$

$$E[X] = \sum_{x=1}^{\infty} x e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^{x+1}}{(x)!} = \lambda$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

6) ¿Cual es el valor esperado de una distribución geometrica?

$$P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$$

$$E[X] = \sum_{x=1}^{\infty} x p (1-p)^{x-1} = p \sum_{x=1}^{\infty} x (1-p)^{x-1}$$

$$= p \sum_{x=0}^{\infty} (x+1) (1-p)^x = p \left[\sum_{x=0}^{\infty} x (1-p)^x + \sum_{x=0}^{\infty} (1-p)^x \right]$$

$$= p \left[\sum_{x=0}^{\infty} x (1-p)^x + \frac{1}{1-(1-p)} \right] =$$

$$= p \sum_{x=0}^{\infty} x (1-p)^x + 1 \quad (1)$$

Per - un lado

$$\sum_{x=0}^{\infty} x (1-p)^x = \sum_{x=0}^{\infty} \left(\sum_{y=1}^x 1 \right) (1-p)^x$$

$$= p \sum_{y=0}^{\infty} \sum_{x=y+1}^{\infty} (1-p)^x = \frac{(1-p)^{y+1} - 0}{1-(1-p)} = \sum_{y=0}^{\infty} \frac{(1-p)^{y+1}}{p}$$

$$= \frac{1}{p} \sum_{y=0}^{\infty} (1-p)^{y+1} = \frac{1}{p} \frac{(1-p)^1 - 0}{1-(1-p)} = \frac{1-p}{p^2}$$

Así regresando a (1)

$$p \left(\frac{1-p}{p^2} \right) + 1 = \frac{1-p}{p} + \frac{p}{p} = \frac{1}{p}$$

7) Promedio por un día 1000

Promedio per hora $\frac{1000}{24} \approx 1$

Por 8 horas $\left(\frac{1000}{24}\right) \cdot 8 = \frac{1000}{3}$

$$P_{\text{Poisson}} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

Tomamos $\frac{1000}{3} \approx 333.33$

$$\rightarrow P(X = 10000) = \frac{e^{-333.33} (333.33)^{10000}}{10000!}$$